

Tema 6. Códigos Lineales

José A. Montenegro

Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación
ETSI Informática. Universidad de Málaga
jmmontes@uma.es

5 de febrero de 2026

- 1 Introducción a códigos lineales
- 2 Construcción de códigos lineales utilizando matrices
- 3 La matriz de verificación de un código lineal
- 4 Construyendo códigos correctores 1 bit
- 5 El problema de la decodificación

Sección 1

Introducción a códigos lineales

Introducción a códigos lineales

- Utilizaremos métodos algebraicos para construir códigos con el propósito de corregir los datos.
- En alfabeto binario $\mathbb{B}$, los símbolos 0 y 1 pueden ser sumados y multiplicados acorde las siguientes reglas:

$$0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0;$$

$$0 \times 0 = 0, 0 \times 1 = 0, 1 \times 0 = 0, 1 \times 1 = 1.$$

- El conjunto $\mathbb{B}$, con estas operaciones es un **Cuerpo**, anotado como $\mathbb{F}_2$.
- El conjunto $\mathbb{F}_2^n$ de palabras de longitud n en $\mathbb{F}_2$ es un **espacio de vectores**.
- Las reglas para la suma de vectores y la multiplicación escalar son las siguientes:

$$(x_1x_2 \dots x_n) + (y_1y_2 \dots y_n) = (x_1 + y_1 \ x_2 + y_2 \dots x_n + y_n);$$

$$0 \times (x_1x_2 \dots x_n) = (00 \dots 0), 1 \times (x_1x_2 \dots x_n) = (x_1x_2 \dots x_n).$$

- Un subconjunto C del espacio de vectores $\mathbb{F}_2^n$ es un **subespacio** si cualquier $x, y \in C$ cumple $x + y \in C$.

Definición 1 (Código Lineal)

Un código lineal (binario) es un subespacio C del espacio de vectores $\mathbb{F}_2^n$.

- El subconjunto $C = \{000, 110, 011\}$ de $\mathbb{F}_2^3$ no es un código lineal, debido a que $110 + 011 = 101$, el cual no está en C .
- Por otro lado, el código repetición $R_n \subseteq \mathbb{F}_2^n$, contiene las dos palabras $000 \dots 00$ y $111 \dots 11$ es un código lineal para cualquier n , ya que $111 \dots 11 + 111 \dots 11 = 000 \dots 00$.

- Hemos establecido que la construcción de códigos requiere un compromiso entre la **tasa de información** ρ y la **distancia mínima** δ .
- Código lineal C es un subespacio de $\mathbb{F}_2^n$ tiene una **dimensión** k , definida como el tamaño del conjunto mínimo de expansión (bases). Es decir, un conjunto mínimo de vectores que permite generar todo el espacio por combinaciones lineales.
- Cada elemento de C puede ser expresado de forma única como **una combinación lineal de la bases**, por lo que $|C| = 2^k$ para algún k en el rango $0 \leq k \leq n$.
- Debido a que la tasa de información de C es: $\rho = \frac{\log_2 |C|}{n} = \frac{k}{n}$. Utilizamos k en vez de ρ y usualmente describiremos un **código lineal** por los parámetros (n, k, δ) .
- Encontrar δ es tedioso, pero para un código lineal es más fácil.

Definición 2 (Peso)

El peso $w(x)$ de una palabra $x \in \mathbb{F}_2^n$ es el número de 1s en x .

Equivalentemente, $w(x) = d(x, 0)$, donde 0 denota la palabra de todos los ceros $000 \dots 000$

Lema 1

Para un código lineal, la mínima distancia δ es igual al mínimo peso de una palabra codificada que no es $000 \dots 000$.

Ejemplo 1

Establezca los parámetros (n, k, δ) de los siguientes códigos lineales.

$$D_1 = \{000000, 100000, 010000, 110000\},$$

$$D_2 = \{000000, 111000, 000111, 111111\}.$$

Solución:

- ❶ D_1 tiene palabra de longitud $n=6$ y ya que hay $4 = 2^2$ palabras codificadas, la dimensión es $k=2$ (y la tasa es $\rho = 1/3$).
 - ▶ El peso de las palabras codificadas distintas de cero es 1,1,2 por lo que $\delta = 1$.
 - ▶ Con este código, no es posible la corrección de errores.
- ❷ D_2 también tiene dimensión y tasa $1/3$, pero la distancia mínima es $\delta = 3$, y es un código de corrección de errores de 1 bit.

- La construcción de los códigos lineales C con los valores de los parámetros (n, k, δ) está limitado por el límite de embalaje.
- Cuando $|C| = 2^k$, y $\delta \geq 2r + 1$ (por lo que C es un código de error r) la condición es

$$2^k \left(1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{r} \right) \leq 2^n$$

Ejemplo 2

Establezca un límite superior para el número de palabras codificadas en un código lineal con longitud de palabra 12, si necesitamos un código corrector error 2.

Solución:

- El límite de embalaje es $2^k(1 + 12 + 66) \leq 4096$, por lo que $2^k \leq 50$ aproximadamente.
- Ya que k debe ser un entero el máximo posible de 2^k es $2^5 = 32$.
- (Aún no hemos determinado como construir tal código).

Ejercicio 1

¿Cual de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{F}_2^3$ es un código lineal?

$C_1 = \{000, 110, 101, 011\}$, $C_2 = \{000, 100, 010, 001\}$.

Solución:

C_1 $110+101= 011$, $110+011= 101$, $101+011= 110$.

C_2 $100+010= 110$ No pertenece a C_2 .

Ejercicio 2

Supongamos que queremos enviar uno entre 128 mensajes diferentes, y cada mensaje esta representado por una palabra codificada de longitud 10.

¿Es posible construir un código linear corrector-1 que satisface estas condiciones?

Solución:

$$n= 10, k= 7$$

Según el límite de embalaje tenemos:

$$2^k(1 + n) \leq 2^n, 128(1 + 10) \leq 1024, 1408 \leq 1024$$

No se cumple.

Ejercicio 3

Es necesario asignar a cada estudiante un número identificativo mediante una palabra binaria.

(a) Si hay 53 estudiantes, encuentra menor dimensión posible de un código lineal para este propósito.

(b) Si el código debe permitir la corrección de 1 error, encontrar la menor longitud posible de las palabras codificadas.

Solución:

a) $53, 2^6$

b) $2^6(1+n) \leq 2^n; 1+n \leq 2^{(n-6)}; (n=10);$

Ejercicio 4

Supongase que necesitamos construir un código lineal con $n=12$ y $\delta = 3$. Encuentra un límite superior para la tasa de información del código mencionado.

Solución:

$$2^k(1 + 12) \leq 2^{12}; 2^k \leq 2^{12}/13; 2^k \leq 315; k = 8$$
$$\rho = k/n; \rho = 8/12, \rho = 2/3$$

Ejercicio 5

Sea $B(n, \delta)$ que denota la máxima dimensión de un código lineal en $\mathbb{F}_2^n$ con mínima distancia δ . Haciendo uso del límite de embalaje mostrar que $B(6, 3) \leq 3$, $B(7, 3) \leq 4$, $B(8, 3) \leq 4$.

Solución:

$$2^k(1 + 6) \leq 2^6; 2^k \leq 9, 14.k = 3$$

$$2^k(1 + 7) \leq 2^7; 2^k \leq 16, k = 4$$

$$2^k(1 + 8) \leq 2^8; 2^k \leq 28, 4.k = 4$$

Sección 2

Construcción de códigos lineales utilizando matrices

Construcción de códigos lineales utilizando matrices

- Cuando vimos el problema de transmitir información según una **tasa** establecida (ρ), mientras reducimos la **probabilidad de confusión** ($M(C_n, p)$). La idea principal es dividir el **flujo original de bits** en **bloques de tamaño k** y asignar una **palabra codificada de longitud n** a cada uno de los 2^k posibles bloques.
- Es decir, una **función de codificación** $\mathbb{F}_2^k \rightarrow \mathbb{F}_2^n$.
- Dado que $\mathbb{F}_2^k$ y $\mathbb{F}_2^n$ son espacio de vectores, un candidato para tal función es una **transformación lineal**, definida por una **matriz**.
- **E** es una $n \times k$ matriz en $\mathbb{F}_2$ e y un vector en $\mathbb{F}_2^k$, entonces la palabra x definida por $x' = Ey'$ está en $\mathbb{F}_2^n$.
- La **matriz E** define una **función de codificación** $\mathbb{F}_2^k \rightarrow \mathbb{F}_2^n$.

Ejemplo 3

En el ejemplo del tema anterior establecimos una regla que asignaba a cada bloque $y_1y_2y_3$ de tamaño 3 una palabra codificada $x_1x_2x_3x_4x_5x_6$ de tamaño 6. Expresa esta regla en forma de matriz.

$$x_1 = y_1$$

$$x_2 = y_2$$

$$x_3 = y_3$$

$$x_4 = 0 \text{ si } y_1 = y_2, \text{ si no } x_4 = 1$$

$$x_5 = 0 \text{ si } y_2 = y_3, \text{ si no } x_5 = 1$$

$$x_6 = 0 \text{ si } y_1 = y_3, \text{ si no } x_6 = 1$$

Solución:

La regla para x_4 es $x_4 = 0$ si $y_1 = y_2$, si no $x_4 = 1$. Utilizando la estructura algebraica del cuerpo $\mathbb{F}_2$ podemos expresarlos mediante una ecuación lineal $x_4 = y_1 + y_2$. De la misma forma tenemos $x_5 = y_2 + y_3$ y $x_6 = y_1 + y_3$. Todas las ecuaciones pueden ser escritas mediante una simple ecuación de matrices.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_1 + y_2 \\ y_2 + y_3 \\ y_1 + y_3 \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

donde E es la matriz 6×3 siguiente:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El código resultante $C \subseteq \mathbb{F}_2^6$ tiene los parámetros $n = 6$, $k = 3$, and $\delta = 3$, y por tanto es un código corrector de error 1 con una tasa $1/2$.

- En general, dado cualquier matriz E ($n \times k$) sobre $\mathbb{F}_2$, sea **C el conjunto**

$$\{x \in \mathbb{F}_2^n \mid x' = Ey' \text{ para algún } y \in \mathbb{F}_2^k\}.$$

- Si x y w pertenecen a C , tenemos que $x' = Ey'$ y $w' = Ez'$, entonces $(x+w)' = E(y+z)'$, por lo que $x + w$ también están en C , por tanto C es **un código lineal**.
- Esencialmente, ahora tenemos la respuesta al **problema de codificar un flujo de bits**.
 - El flujo es **dividido en bloques** y de longitud k , y la **palabra codificada** para y es x , donde $x' = Ey'$, para una matriz E apropiada.
 - Debemos intentar asegurar que el código resultante tiene buenas propiedades de corrección de errores, y que existe un método para implementar la **regla MD**, que veremos a continuación.

Ejercicio 6

Supongamos que codificamos un bloque de bits $y_1 y_2 \dots y_k$ estableciendo $x_i = y_i$ para $i = 1, 2, \dots, k$ y definimos el bit de verificación de paridad x_{k+1} como sigue:

$x_{k+1} = 0$ si hay un número par de y_i 's=1, $x_{k+1} = 1$ si el número de y_i 's=1 son impar.

Escribir la matriz E tal que $x' = E y'$.

Solución:

La matriz sería la identidad para que los $x_1 x_2 \dots y_k$ y para x_{k+1} sería toda la fila a 1.

Para el caso de $k=3$ sería:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 7

Mostrar que en el código definido en el ejercicio anterior cada palabra tiene un peso par.

Solución:

Tenemos solamente dos casos.

- a) La palabra tiene un peso par de 1 se añade un 0 en el código de control, con lo cual la palabra será par.
- b) La palabra tiene un peso impar con lo cual se añade un 1 como código de control, y la palabra vuelve a ser par.

Ejercicio 8

Establece la tasa de información ρ y la mínima distancia δ para el código de verificación de paridad.

Solución:

$$\rho = \frac{k}{k+1}$$

$\delta = 2$. Mínimo par por el peso son 2.

Sección 3

La matriz de verificación de un código lineal

La matriz de verificación de un código lineal

- Para codificar un flujo de bits **divido en bloques de longitud k** y aplicando una **matriz E ($n \times k$)** para cada **bloque y** .
- En el ejemplo 3 la transformación $x' = Ey'$ estaba definida por las siguientes ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned}x_1 &= y_1, \quad x_2 = y_2, \quad x_3 = y_3, \\x_4 &= y_1 + y_2, \quad x_5 = y_2 + y_3, \quad x_6 = y_1 + y_3.\end{aligned}$$

- Las variables y_1, y_2, y_3 **pueden ser eliminadas** de la ecuación, obteniendo

$$x_1 + x_2 + x_4 = 0, \quad x_2 + x_3 + x_5 = 0, \quad x_1 + x_3 + x_6 = 0.$$

Nota: $-1 = 1$ en el cuerpo $\mathbb{F}_2$.

- Estas ecuaciones pueden ser reescritas de la forma de una ecuación de matrices $Hx' = 0'$, donde

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Una forma alternativa de definir el código, como el conjunto de x tal que $Hx' = 0'$, que es un subespacio de $\mathbb{F}_2^n$ y por tanto un **código lineal**.

Lema 2

Sea E una matriz $n \times k$ sobre $\mathbb{F}_2$, de la forma

$$\begin{pmatrix} I \\ A \end{pmatrix}$$

donde I es la **matriz identidad** con tamaño k , y A es cualquier matriz $(n - k) \times k$.

Entonces el código $\{x \in \mathbb{F}_2^n \mid x' = E y' \text{ para algún } y \in \mathbb{F}_2^k\}$ **puede ser definido como** $\{x \in \mathbb{F}_2^n \mid H x' = 0'\}$ donde H es la $(n - k) \times n$ matriz $(A \ I)$.

(I es la matriz identidad con tamaño $n - k$.)

Definición 3 (Matriz Verificación)

Una matriz H en $\mathbb{F}_2$ con m filas y n columnas es la **matriz de verificación** para el código lineal

$$C = \{x \in F_2^n \mid Hx' = 0'\}.$$

En la definición H puede ser cualquier matriz $m \times n$ sobre $\mathbb{F}_2$.

H tiene la forma estándar (AI) , donde A tiene $n-m$ columnas y I tiene m columnas.

Entonces el código correspondiente tiene dimensiones $k = n - m$.

$$H = (AI) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ . & . & \dots & . & . & . & \dots & . \\ . & . & \dots & . & . & . & \dots & . \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto las ecuaciones $Hx' = 0'$ son

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1k}x_k + x_{k+1} &= 0 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2k}x_k + x_{k+2} &= 0 \\&\dots \dots \dots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mk}x_k + x_n &= 0\end{aligned}$$

Estas ecuaciones pueden ser reordenadas de forma que los valores $x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n$ son definidos en términos de los valores $x_1, x_2, \dots, x_k$:

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1k}x_k \\x_{k+2} &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2k}x_k \\&\dots \dots \dots \\x_{k+2} &= a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mk}x_k\end{aligned}$$

En una palabra codificada $x = x_1x_2 \dots x_n$, estableceremos que

$x_1, x_2, \dots, x_k$ son **los bits de los mensajes**
 $x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n$ son **los bits de verificación**.

Si asignamos valores a los bits de mensajes, podremos determinar los valores de los bits de verificación con las ecuaciones establecidas.

Ejemplo 4

Establezca una lista de las palabras codificadas definidas por la matriz de verificación

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

¿Cuales son los parámetros de este código?

Solución:

Si $x = x_1x_2x_3x_4$ entonces la condición $Hx' = 0'$ tenemos que

$$x_1 + x_3 = 0, x_1 + x_2 + x_4 = 0.$$

Podemos reescribir las ecuaciones de forma que x_3 y x_4 son dados en términos de x_1 y x_2 :

$$x_3 = x_1, x_4 = x_1 + x_2.$$

Las **palabras codificadas (c)** pueden ser encontradas dando todos los posibles valores a x_1, x_2 y utilizando las ecuaciones para calcular x_3 y x_4 .

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & peso \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

El código tiene parámetros $n=4$, $k=2$, y la mínima distancia es igual al mínimo peso que no es cero, el cual es $\delta = 2$.

Ejercicio 9

Establece una lista de palabras codificadas definidas por la matriz de verificación

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

¿Cuales son los parámetros de este código?

Solución:

Si $x = x_1x_2x_3x_4$ entonces la condición $Hx' = 0'$ tenemos que

$$x_1 + x_3 = 0, x_1 + x_2 + x_4 = 0, x_2 + x_5 = 0.$$

Podemos reescribir las ecuaciones de forma que x_3 x_4 y x_5 son dados en términos de x_1 y x_2 :

$$x_3 = x_1, x_4 = x_1 + x_2, x_5 = x_2$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & peso \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

El **código** tiene parámetros $n=5$, $k=2$, y la mínima distancia es igual al mínimo peso que no es cero, el cual es $\delta = 3$.

Sección 4

Construyendo códigos correctores 1 bit

Construyendo códigos correctores 1 bit

El siguiente teorema describe una forma muy fácil para construir una matriz de verificación para un código corrector 1 bit.

Teorema 1

El Código C definido por una **matriz de verificación** H es un **código corrector 1** cumpliendo que

- 1 No existe una columna en H con todos los elementos 0s.
- 2 No tenemos dos columnas de H idénticas.

Ejemplo 5

En un ejemplo anterior mostramos que el menor valor posible de n y k para un código corrector 1 con tasa de información 0.8 son $n=25$, $k=20$.

¿Como podemos construir el código utilizando una matriz de verificación?

Solución:

- H es una matriz $m \times n$ con $m=n-k = 5$ filas.
- Acorde con el teorema 1, las $n= 25$ columnas deben ser distintas, y ninguna columna puede ser cero.
- Concretamente hay $2^5 - 1 = 31$ posibles columnas y cualquiera 25 de esas columnas puedan ser elegidas.
- Si H esta en forma estándar las últimas cinco columnas serán 5 palabras de peso 1,
- y las primeras 20 columnas pueden ser cualquiera palabra que no sea cero y distintas a las 5 últimas columnas.

Teorema 2

Sea $C \subseteq \mathbb{F}_2^n$ un código lineal definido por una **matriz de verificación** H .

Suponemos que **un error en un bit** sucede en la transmisión de una palabra codificada (palabra recibida es z).

El **error** ocurre en el i^{th} bit de z , donde i es determinado por el hecho que $H z'$ es igual a la i^{th} columna de H .

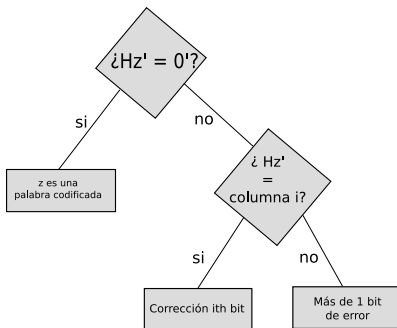


Figura 1: Procesando palabra recibida z para código matriz de verificación H

Ejercicio 10

Construya un Código Corrector 1 $C \in \mathbb{F}_2^6$ con $|C| = 8$.

Solución:

H es una matriz $m \times n$ con $m=n-k$.

Del enunciado sabemos que $n=6$ y $k=3$, por lo que debemos construir una matriz 3×6 .

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & peso \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 11

Establezca todas las palabras codificadas que pertenecen a un código lineal con la siguiente matriz de verificación, y encuentra los parámetros (n, k, δ) para este código.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución:

La matriz identidad está formada por las columnas 2,5,3 y 6. Esto significa que x_2 , x_5 , x_3 y x_6 pueden ser determinadas por x_1 , x_4 y x_7 . Explícitamente podemos determinar estas ecuaciones de la forma:

$$x_2 = x_1 + x_4 + x_7$$

$$x_5 = x_4 + x_7$$

$$x_3 = x_1 + x_4 + x_7$$

$$x_6 = x_7$$

Por tanto, tenemos 8 palabras codificadas determinadas por los bits x_1 , x_4 y x_7 (2^3).

$x_1 = 0, x_4 = 0, x_7 = 0$ tendremos $x_2 = 0, x_3 = 0, x_5 = 0, x_6 = 0 \mapsto 0000000$

$x_1 = 0, x_4 = 0, x_7 = 1$ tendremos $x_2 = 1, x_3 = 1, x_5 = 1, x_6 = 1 \mapsto 0110111$

$x_1 = 0, x_4 = 1, x_7 = 0$ tendremos $x_2 = 1, x_3 = 1, x_5 = 1, x_6 = 0 \mapsto 0111100$

$x_1 = 0, x_4 = 1, x_7 = 1$ tendremos $x_2 = 0, x_3 = 0, x_5 = 0, x_6 = 1 \mapsto 0001011$

$x_1 = 1, x_4 = 0, x_7 = 0$ tendremos $x_2 = 1, x_3 = 1, x_5 = 0, x_6 = 0 \mapsto 1110000$

$x_1 = 1, x_4 = 0, x_7 = 1$ tendremos $x_2 = 0, x_3 = 0, x_5 = 1, x_6 = 1 \mapsto 1000111$

$x_1 = 1, x_4 = 1, x_7 = 0$ tendremos $x_2 = 0, x_3 = 0, x_5 = 1, x_6 = 0 \mapsto 1001100$

$x_1 = 1, x_4 = 1, x_7 = 1$ tendremos $x_2 = 1, x_3 = 1, x_5 = 0, x_6 = 1 \mapsto 1111011$

Sabemos $n=7$, $k=3$ y $\delta = 3$ que es la mínima distancia posible para código corrector 1.

Ejercicio 12

Una palabra codificada del código definido por la siguiente matriz ha sido enviada, y la palabra 111010 ha sido recibida.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

¿Cual es la palabra codificada, asumiendo que solamente un error ha ocurrido?

Solución:

Dada $z'=[111010]'$, encontramos $H z'=[110]'$, que coincide con la 2 columna de H , por lo que el error ha sido en el 2 bit.

La palabra correcta es $c=101010$ y ahora $Hc=0'$.

Ejercicio 13

En el ejercicio anterior, ¿Cuántas palabras no pueden ser corregidas, bajo la suposición que al menos un error ha ocurrido?

Solución:

- $n = 6$, por lo que tenemos $2^6 = 64$ palabras y $2^3 = 8$ palabras codificadas.
- Cada $N_1(c)$ contiene $6+1$ elementos.
- Por tanto 8×7 palabras pueden ser corregidas.
- Por lo que $64 - 56 = 8$ palabras no pueden ser corregidas.

Sección 5

El problema de la decodificación

El problema de la decodificación

- De forma genérica, no hay una forma fácil de implementar **la regla de decisión MD**. Podemos utilizar el método por fuerza bruta mediante una lista de todas las palabras codificadas, pero no es un método eficiente.
- Generalmente el problema de decodificación puede ser simplificado utilizando una técnica conocida como **decodificación por síndrome**.

Definición 4 (Síndrome)

- Sea **C** el código lineal definido por una matriz de verificación **H**.
- Para cualquier palabra $z \in \mathbb{F}_2^n$ el **síndrome** de z es s , donde $H z' = s'$.
- Si z es una **palabra codificada** entonces el **síndrome** de z es la **palabra cero** ($s' = 0$).
- Si z es el resultado de realizar un **simple error**, en el i^{th} de una palabra codificada, entonces el **síndrome** es la palabra en la i^{th} columna de **H**.

Lema 3

Dos palabras $y, z \in \mathbb{F}_2^n$ tiene el mismo síndrome con respecto a **C** sii $y = z + c$, para algún $c \in C$.

- El conjunto de $y \in \mathbb{F}_2^n$ tal que $y=z+c$ para algún $c \in C$ es conocido como la **clase de equivalencia de z** con respecto a C y es denotado como **$z+C$** .
- La Teoría elemental de Grupo define que dos **clases de equivalencia** son **disjuntos** o **idénticas** (no pueden parcialmente coincidir), por lo que **distintas clases de equivalencia forman una partición de $\mathbb{F}_2^n$** .

Ejemplo 6

Enumera las clases de equivalencia del código $C \subseteq \mathbb{F}_2^4$ definida por la matriz de verificación.

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución:

En el ejemplo 4 mostraremos que C contiene cuatro palabras codificadas 0000, 0101, 1011, 1110.

Ya que $|C| = 4$ y $|F_2^4| = 2^4 = 16$, hay $16/4 = 4$ clases de equivalencias distintas.

La primera clase de equivalencia la construimos con $z_1=0000$, siendo la propia C , $0000+C$

Las distintas **clases de equivalencias**, z_i+C , escogiendo cualquier z que **no** este en las anteriores clases de equivalencias, por ejemplo $z_2=1000$, $z_3=0100$ y $z_4=0010$. De esta forma, tenemos cuatro clases de equivalencias distintas:

0000+C	1000+C	0100+C	0010+C
0000	1000	0100	0010
0101	1101	0010	0111
1011	0011	1111	1001
1110	0110	1010	1100

- Si el código tiene longitud de palabra n y dimensión k , el **número de clases de equivalencias** es $2^n/2^k = 2^{n-k} = 2^m$, donde m es el número de filas de H .
- **Síndrome** es una palabra de longitud m ($s' = Hz'$), y diferentes clases de equivalencias tienen diferentes síndromes, todas las posibles palabras en $\mathbb{F}_2^m$ se dan como síndromes.
- Es conveniente ordenarlos en un orden definitivo, como por ejemplo el orden de diccionario.

Definición 5 (Líder Clase de Equivalencia, Tabla de asignación de síndromes)

*Un **líder de la clase de equivalencia** es una palabra de menor peso en su clase de equivalencia, si existe varias posibilidades, escogeremos una de ellas.*

***Tabla de asignación de síndromes** es una lista ordenada de pares (s, f) de tal forma que, para cada síndrome s , f es el líder de la clase de equivalencia para la clase de equivalencia que tiene el síndrome s .*

- 1 Lista de **clases de equivalencia** del ejemplo 6, escogemos el elemento que tiene menor peso, y en caso de empate cualquiera de los dos y lo establecemos como líder.
- 2 Calculamos los **síndromes** con los líderes de la clase de equivalencia:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} s_0 = H \mathbf{z}_0 = H \ 0000 &= 00 & s_1 = H \mathbf{z}_1 = H \ 1000 &= 11 \\ s_2 = H \mathbf{z}_2 = H \ 0100 &= 01 & s_3 = H \mathbf{z}_3 = H \ 0010 &= 10 \end{aligned}$$

- 3 Ordenamos los síndromes en un **orden de diccionario**, la **tabla de asignación** de síndrome quedaría de la siguiente forma:

<i>síndrome</i>	00	01	10	11
<i>líder clase eq.</i>	0000	0100	0010	1000

El **método de decodificación del síndrome** está basado en el supuesto que

- 1 el Receptor conoce que la **matriz de verificación** H para un código C y
- 2 tiene una copia de la **tabla de asignación**.

En ese caso, la siguiente **regla de decisión** $\sigma : \mathbb{F}_2^n \rightarrow C$ puede ser aplicada:

- 1 Para una palabra recibida z , calcular el **síndrome** s , utilizando la ecuación $s' = Hz'$
- 2 Establecer el **líder de la clase de equivalencia** f correspondiente a s
- 3 Calcular $\sigma(z) = z + f$

Teorema 3

Con la notación utilizada anteriormente:

- 1 $\sigma(z) = z + f$ es una palabra codificada
- 2 No existe palabra codificada $c \in C$ tal que $d(z, c) < d(z, z + f)$.

Ejemplo 7

La matriz de verificación

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

define el código $C = \{00000, 01011, 10110, 11101\}$.

Construye una **tabla de asignación de síndromes** para C y utilízalo para determinar $\sigma(10111)$.

Solución:

La primera clase de equivalencia es $00000 + C = \{00000, 01011, 10110, 11101\}$.

00000+C

00000

01011

10110

11101

Por ejemplo 00001 no está en la clase de equivalencia, por lo que la próxima clase de equivalencia es $00001 + C$. Continuando de esta forma podemos obtener **ocho** clases de equivalencia

00000+C 00001+C 00010+C 00100+C

01000+C 10000+C 00101+C 00111+C

00000 + C	00001 + C	00010 + C	00100 + C	01000 + C	10000 + C	00101 + C	00111 + C
00000	00001	00010	00100	01000	10000	00101	00111
01011	01010	01001	01111	00011	11011	01110	01100
10110	10111	10100	10010	11110	00110	10011	10001
11101	11100	11111	11001	10101	01101	11000	11010

Por ejemplo, la clase de equivalencia $00111 + C$ contiene las palabras 00111, 01100 10001, y 11010. Por lo que el líder de la clase de equivalencia puede ser **01100** o **10001**. Supongamos que escogemos **01100** como el líder de esta clase de equivalencia, y realizamos elecciones similares para otras clases de equivalencia.

Para cada **líder de las clases de equivalencia** f , el síndrome s para todas las palabras de esa clase de equivalencia es dado por $s' = H'f$. Ahora debemos crear la **tabla de asignación de síndromes** para C según las elecciones realizadas.

000	001	010	011	100	101	110	111
00000	00001	00010	01000	00100	00101	10000	01100

La palabra recibida es $z = 10111$.

Calculamos $H z' = 001'$ el correspondiente líder de la clase de equivalencia es $f = 00001$ y la decisión del Receptor sera que $\sigma(z) = z + f = 10110$.

- El método de decodificación por síndrome, **no siempre mejora el método de fuerza bruta para implementar la regla MD.**
 - ▶ En el método de **fuerza bruta**, si la palabra recibida z es comparada con cada palabra codificada para encontrar cual es la más cercana, entonces, para un código lineal de dimensión k , necesitaremos 2^k **comparaciones**.
 - ▶ Con la decodificación por síndrome el **Receptor** debe tener una **copia de la tabla de asignación**, que contiene 2^{n-k} entradas, que puede ser considerado como un número grande.
- Afortunadamente, cuando los códigos son construidos utilizando **métodos algebraicos** hay mejores formas de implementar la **regla MD**.

Ejercicio 14

Construir una tabla de asignación de síndromes para el código definido por la matriz de verificación

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Utilizar la tabla para determinar las palabras codificadas correspondientes a las siguientes palabras: 11111, 11010, 01101, 01110.

Solución:

$$x_3 = x_1$$

$$x_4 = x_2$$

$$x_5 = x_1 + x_2$$

00000	00001	00010	00011	00100	00101	00110	00111
01011	01010	01001	01000	01111	01110	01101	01100
10101	10100	10111	10110	10001	10000	10011	10010
11110	11111	11100	11101	11010	11011	11000	11001

<i>síndrome</i>	000	001	010	011	100	101	110	111
<i>líder clase eq.</i>	0000	00001	00010	01000	00100	10000	11000	01100

$$11111, s = H \ z = 001, f = 00001, \sigma(z) = 11111 + 00001 = 11110$$

$$11010, s = H \ z = 100, f = 00100, \sigma(z) = 11010 + 00100 = 11110$$

$$01101, s = H \ z = 110, f = 11000, \sigma(z) = 01101 + 11000 = 10101$$

$$01110, s = H \ z = 101, f = 10000, \sigma(z) = 01110 + 10000 = 11110$$

José A. Montenegro Montes
Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación
ETSI Informática. Universidad de Málaga
jmmontes@uma.es

